구의 겉넓이와 부피 활동지

중1 수학 · 평면도형과입체도형 5차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **빈칸을 채워 구의 겉넓이와 부피를 구하는 방법을 완성하세요. (r은 반지름)**

구의 겉넓이 = (반지름이 같은 원의 넓이) × □ = □πr^2

구의 부피 = (꼭 맞는 원기둥의 부피) × 3분의 □ = 3분의 □ πr^3

2 **구의 겉넓이를 π를 써서 구하세요.**

① 반지름 7 cm인 구	
② 지름 18 cm인 구	

3 **부피를 π를 써서 구하세요.**

① 반지름 12 cm인 구	
② 반지름 6 cm인 반구	

4 **반지름이 10 cm인 반구의 겉넓이를 구하세요. 둥근 면과 잘린 면을 나누어 식을 쓰세요.**

식과 답:

5 **반지름이 4 cm인 구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥(높이 8 cm)과, 그 원기둥과 밑면·높이가 같은 원뿔이 있어요. 원기둥의 부피를 구하고, 비 3 : 2 : 1을 이용해 구와 원뿔의 부피를 구하세요.**

원기둥 / 구 / 원뿔:

다음 수업을 시작할 때

6 **π를 써서 답하세요.**

① 반지름이 5 cm인 구의 겉넓이
② 반지름이 6 cm인 구의 부피
③ 구의 부피가 $40\pi\ \text{cm}^3$일 때, 이 구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥의 부피